

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2018

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

77) O Teorema do Valor Inicial da Transformada de Laplace estabelece que:

a) $X(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} sX(s)$

b) $X(0^+) = \lim_{s \rightarrow 0} sX(s)$

c) $X(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} X(s)$

d) $X(0^+) = \lim_{s \rightarrow 0} X(s)$

e) $X(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} X(s)/s$

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2011

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

102) Um sinal $v(t)$ é expresso, no domínio de Laplace, por

$$V(s) = \frac{180(s^2 + 5s + 4)}{(s^3 + 9s^2 + 20s)(s + 3)}$$

No domínio do tempo, quando t tende para infinito, o sinal $v(t)$ tende para um valor estacionário, constante e igual a

- a) 240
 - b) 180
 - c) 60
 - d) 12
 - e) 9
-

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Transformadas (Laplace, Fourier, Dirac)

170) O Teorema da Derivada da Transformada de Laplace estabelece que

$$L\left(\frac{dt(t)}{dt}\right) = sF(s) - f(0)$$

Assim sendo, $L\left(\frac{d^2 f(t)}{dt^2}\right)$ é igual a

- a) $s^2 F(s) s f(0) - \frac{df(0)}{dt}$
 - b) $s^2 F(s) f(0) - s \frac{df(0)}{dt}$
 - c) $\frac{F(s)}{s} - f(0) - s \frac{df(0)}{dt}$
 - d) $\frac{F(s)}{s} - \frac{f(0)}{s} - \frac{df(0)}{dt}$
 - e) $\frac{F(s)}{s} - f(0) - \frac{df(0)}{s dt}$
-

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Transformadas (Laplace, Fourier, Dirac)

171) A Transformada de Laplace que descreve um pulso quadrado com duração de 2 segundos aplicado em $t = 2$ segundos é dada por

a)

$$\frac{(e^{-2s} - e^{4s})}{2s}$$

b)

$$\frac{(e^{-2s}(1 - e^{-2s}))}{s}$$

c)

$$\frac{2(e^{-4s} - e^{2s})}{s}$$

d)

$$\frac{2e^{-2s}(1 - e^{-2s})}{s}$$

e)

$$\frac{2(e^{-2s} + e^{-4s})}{s}$$

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2006

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Transformadas (Laplace, Fourier, Dirac)

174) Num circuito elétrico, o sinal de tensão $v(t)$, causal, é representado matematicamente pela expressão no domínio de Laplace:

$$V(s) = \frac{10s + 20}{s^2 + 4s + 20}$$

Esta tensão tem a sua expressão no domínio do tempo, para $t \geq 0$, dada por:

- a) $v(t) = 10e^{-2t} \cos(4t)$
 - b) $v(t) = 10e^{-2t} \operatorname{sen}(4t)$
 - c) $v(t) = 20e^{-2t} \operatorname{sen}\left(4t + \frac{\pi}{4}\right)$
 - d) $v(t) = 10e^{-4t} \cos(\sqrt{20}t)$
 - e) $v(t) = 10e^{-4t} \operatorname{sen}(\sqrt{20}t)$
-

Gabarito

Sinais e Sistemas

Transformada de Laplace e teoremas dos valores inicial e final

77) A

102) D

170) A

171) D

174) A